



Lista de Exercícios 14

14.1) Explique, com suas palavras, o significado de um intervalo de confiança de 95

14.2) Duas equipes construíram intervalos de confiança para a mesma média:

- Equipe A: (12,3 ; 13,7)
- Equipe B: (11,0 ; 15,0)

Qual equipe obteve a estimativa mais precisa? Justifique.

14.3) A resistência à compressão de um novo compósito apresenta desvio padrão populacional conhecido de 8 MPa. Uma amostra de 49 corpos de prova apresentou média de 112 MPa. Construa um IC de 95% para a resistência média.

14.4) O tempo necessário para a cura inicial de um concreto especial possui desvio padrão de 1,8 horas. Uma amostra de 64 lotes apresentou média de 18,5 horas. Construa um IC de 99%.

14.5) Um administrador de sistemas monitora o tempo de resposta de um servidor. O desvio padrão histórico é 12 ms. Uma amostra de 100 requisições apresentou média de 85 ms. Construa um IC de 95%.

14.6) Um equipamento de radioterapia teve sua dose de saída medida 15 vezes. Os resultados apresentaram média de 2,08 Gy e desvio padrão de 0,12 Gy. Assumindo normalidade, construa um IC de 95%.

14.7) A dureza de um novo revestimento foi medida em 12 amostras, resultando em uma média de 74 HRC e desvio padrão de 5 HRC. Construa um IC de 99%.

14.8) O tempo de autenticação de usuários em um sistema foi medido para 18 acessos e apresentou média de 0,84 s e desvio padrão de 0,15 s. Construa um IC de 95%.

14.9) Deseja-se estimar a espessura média de placas pré-moldadas. Sabe-se que $\sigma = 2,4$ mm. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra para obter uma margem de erro máxima de 0,5 mm com 95% de confiança?

14.10) Deseja-se estimar a intensidade média de um feixe de radiação. Estudos anteriores indicam $\sigma = 1,5$ unidades. Determine o tamanho mínimo da amostra para uma margem de erro de 0,3 unidades com 99% de confiança.

14.11) Um IC de 95% para a resistência média de um material foi (48,2 ; 52,4) MPa. Uma norma técnica exige resistência mínima média de 50 MPa. O resultado obtido garante conformidade? Discuta.

14.12) Dois métodos computacionais foram avaliados:

- Método A: $IC_{95\%} = (7,1 ; 7,8)$ s
- Método B: $IC_{95\%} = (6,9 ; 8,4)$ s

Qual método apresenta estimativa mais precisa? Qual apresenta menor tempo médio? Justifique.

Respostas:

- 14.1) Dizer que um intervalo de confiança é de 95% significa que o método estatístico utilizado para construir o intervalo funciona em 95% das vezes. Se nós extraíssemos infinitas amostras do mesmo tamanho dessa população e construíssemos um intervalo para cada uma delas, espera-se que 95% desses intervalos conteriam o verdadeiro parâmetro populacional (a média real μ), enquanto 5% errariam o alvo.
- 14.2) Em estatística, a precisão de um intervalo de confiança está diretamente ligada à sua amplitude (largura). Quanto menor a amplitude, mais "focada" e precisa é a estimativa. Como a Equipe A gerou um intervalo bem mais estreito (amplitude 1,4 contra 4,0 da Equipe B), ela possui maior precisão (o que geralmente decorre de uma amostra maior ou menor variabilidade nos dados).
- 14.3) $IC = (109,76; 114,24)$ MPa
- 14.4) $IC = (17,92; 19,08)$ horas
- 14.5) $IC = (82,65; 87,35)$ ms
- 14.6) $IC = (2,014; 1,146)$ Gy
- 14.7) $IC = (69,52; 78,48)$ HRC
- 14.8) $IC = (0,765; 0,915)$ s
- 14.9) O tamanho mínimo da amostra deve ser de 89 placas.
- 14.10) O tamanho mínimo da amostra é de 167 observações.
- 14.11) O resultado obtido não garante a conformidade. O intervalo de confiança nos diz que valores entre 48,2 MPa e 52,4 MPa são estatisticamente plausíveis para a verdadeira resistência média do lote. Como uma parte significativa desse intervalo (de 48,2 MPa até 49,9 MPa) está abaixo do mínimo exigido pela norma técnica, existe um risco real de que a verdadeira média populacional seja inferior a 50 MPa. Para que houvesse garantia estatística de conformidade (com 95% de confiança), o limite inferior do intervalo construído deveria ser igual ou maior que 50 MPa.
- 14.12) O Método A apresenta estimativa mais precisa. A amplitude do seu intervalo (0,7 s) é visivelmente menor que a do Método B (1,5 s), indicando uma dispersão menor e maior consistência nos dados coletados.

Se analisarmos estritamente as estimativas pontuais (as médias amostrais que ficam bem no centro de cada intervalo):

- Média estimada de A = $\frac{7,1+7,8}{2} = 7,45$ s
- Média estimada de B = $\frac{6,9+8,4}{2} = 7,65$ s

Com base nisso, o Método A apresenta menor tempo médio estimado.

Nota: Vale ressaltar que, como os dois intervalos de confiança se sobrepõem de forma expressiva (o intervalo de 7,1 a 7,8 está totalmente contido dentro do de 6,9 a 8,4), não podemos afirmar com total certeza estatística que os tempos médios reais da população sejam diferentes. Contudo, olhando apenas os dados amostrais coletados, o Método A leva vantagem tanto em velocidade média quanto em precisão.